

Физическая модель падения воды на минивен

Микропроект по вычислительной физике

Аннотация

В работе рассматривается учебная численная модель удара воды массой 2 тонны по упрощённой модели кузова автомобиля. Вода моделируется методом SPH, бокс строится и размещивается в Gmsh, а его деформация рассчитывается в FEniCSx. Модель не претендует на точный инженерный расчёт реального минивэна, но позволяет качественно воспроизвести падение воды, передачу импульса, смятие тонкостенной конструкции и визуализацию процесса в ParaView.

1 Постановка задачи

Идея проекта состоит в том, чтобы смоделировать падение большого объёма воды на кузов автомобиля. Полная геометрия минивэна на этом этапе заменена более простой моделью: тонкостенным полым параллелепипедом из стали. Такое упрощение件лезно, потому что оно оставляет главную физику удара, но делает задачу понятной и управляемой.

Вода имеет массу

$$M_w = 2000 \text{ кг}.$$

Если принять плотность воды равной

$$\rho_0 = 1000 \text{ кг/м}^3,$$

то соответствующий объём воды равен

$$V_w = \frac{M_w}{\rho_0} = \frac{2000}{1000} = 2 \text{ м}^3.$$

В коде этот объём задаётся прямоугольным блоком:

$$x \in [-1, 1], \quad y \in [-0.5, 0.5], \quad z \in [50, 51].$$

2 Оценка падения без сопротивления воздуха

Перед численным моделированием件лезно оценить порядок величин. Если сначала забыть про сопротивление воздуха, то скорость падения можно найти из закона сохранения энергии:

$$M_w g H = \frac{M_w v^2}{2}.$$

Отсюда

$$v = \sqrt{2gH}.$$

При $g = 9.81 \text{ м/с}^2$ и $H = 50 \text{ м}$:

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 50} \approx 31.3 \text{ м/с}.$$

Это примерно

$$31.3 \text{ м/с} \approx 113 \text{ км/ч.}$$

Время свободного падения с высоты 50 метров:

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{\frac{100}{9.81}} \approx 3.19 \text{ с.}$$

В самой модели нижняя граница воды находится на высоте $z = 50$, а крыша бокса находится примерно на высоте

$$z_{\text{roof}} = 1.8 \text{ м.}$$

Поэтому расстояние от нижней части воды до крыши:

$$H_{\text{roof}} = 50 - 1.8 = 48.2 \text{ м.}$$

Оценка времени до первого контакта:

$$t_{\text{roof}} = \sqrt{\frac{2H_{\text{roof}}}{g}} = \sqrt{\frac{96.4}{9.81}} \approx 3.13 \text{ с.}$$

Это хорошо согласуется с численным расчётом: первые заметные нагрузки на крышу появляются около $t \approx 3.2$ секунды.

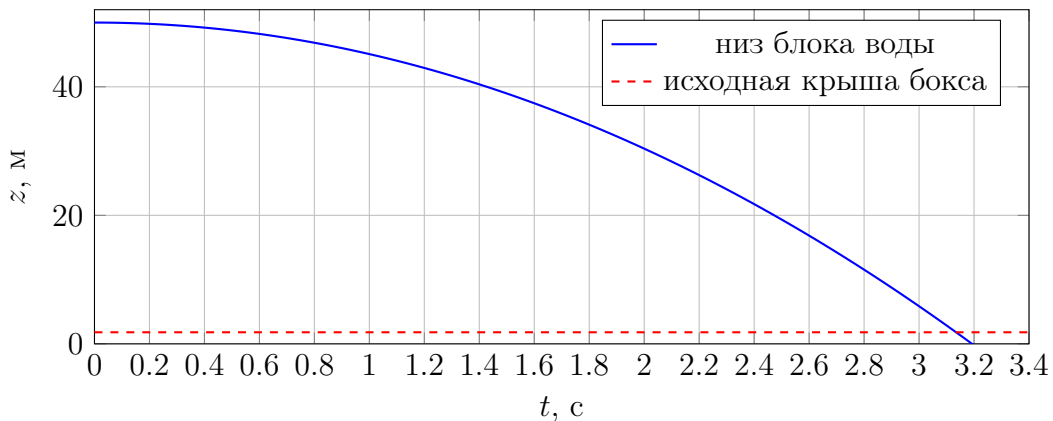


Рис. 1: Оценка положения нижней части воды при свободном падении. Пересечение с уровнем крыши происходит примерно за 3.13 секунды.

3 Энергия и импульс удара

Потенциальная энергия воды на высоте 50 метров:

$$E_p = M_w g H.$$

Подставим числа:

$$E_p = 2000 \cdot 9.81 \cdot 50 = 981000 \text{ Дж} \approx 0.98 \text{ МДж.}$$

Если почти вся эта энергия переходит в кинетическую энергию перед ударом, то удар получается очень сильным. Это объясняет, почему в реальном эксперименте кузов автомобиля буквально разнесло.

Импульс воды перед ударом можно оценить так:

$$P_w = M_w v.$$

При $v \approx 31.3$ м/с:

$$P_w \approx 2000 \cdot 31.3 = 62600 \text{ кг} \cdot \text{м/с}.$$

В программе именно импульс оказался важнее одного только пика силы. Если ориентироваться только на мгновенный пик силы, то первые отдельные частицы могут слишком рано включить смятие бокса. Поэтому в модели учитывается накопленный импульс за кадр.

Величина	Формула	Значение
Масса воды	M_w	2000 кг
Объём воды	M_w/ρ_0	2 м ³
Время падения с 50 м	$\sqrt{2H/g}$	3.19 с
Скорость перед ударом	$\sqrt{2gH}$	31.3 м/с
Энергия	$M_w g H$	0.98 МДж
Импульс	$M_w v$	$6.26 \cdot 10^4$ кг · м/с

Таблица 1: Оценки основных величин до удара.

4 Геометрия и масса бокса

Бокс имеет внешние размеры:

$$L_x = 4.0 \text{ м}, \quad L_y = 2.0 \text{ м}, \quad L_z = 1.8 \text{ м}.$$

Толщина стенки:

$$t = 0.0008 \text{ м}.$$

Плотность стали:

$$\rho_s = 7800 \text{ кг/м}^3.$$

Внешний объём параллелепипеда:

$$V_{\text{out}} = L_x L_y L_z = 4.0 \cdot 2.0 \cdot 1.8 = 14.4 \text{ м}^3.$$

Внутренние размеры после вырезания полости:

$$L_x^{\text{in}} = L_x - 2t = 3.9984 \text{ м},$$

$$L_y^{\text{in}} = L_y - 2t = 1.9984 \text{ м},$$

$$L_z^{\text{in}} = L_z - 2t = 1.7984 \text{ м}.$$

Внутренний объём:

$$V_{\text{in}} \approx 14.36994 \text{ м}^3.$$

Объём стали:

$$V_s = V_{\text{out}} - V_{\text{in}} \approx 14.4 - 14.36994 \approx 0.03006 \text{ м}^3.$$

Масса стальной оболочки:

$$M_s = \rho_s V_s \approx 7800 \cdot 0.03006 \approx 234.5 \text{ кг}.$$

Это число важно для понимания масштаба: на оболочку массой порядка 235 кг падает вода массой 2000 кг. Масса воды примерно в

$$\frac{2000}{234.5} \approx 8.5$$

раз больше массы тонкостенного бокса.

5 Дискретизация воды

Вода разбивается на частицы (метод SPH). В текущей реализации расстояние между начальными частицами:

$$\Delta x = 0.15 \text{ м.}$$

Так как блок воды имеет размеры $2 \times 1 \times 1$ м, при таком шаге получается:

$$N_x = 14, \quad N_y = 7, \quad N_z = 7.$$

Общее число частиц:

$$N = N_x N_y N_z = 14 \cdot 7 \cdot 7 = 686.$$

Масса одной частицы:

$$m = \frac{M_w}{N} = \frac{2000}{686} \approx 2.92 \text{ кг.}$$

Это не означает, что в реальности вода состоит из шариков по 2.92 кг. Это численная аппроксимация: каждая частица представляет небольшой объём воды.

Параметр	Обозначение	Значение в коде
Шаг по времени	Δt	0.004 с
Число шагов	N_t	2000
Время расчёта	$T = N_t \Delta t$	8 с
Частота сохранения	—	каждый 20-й шаг
Шаг частиц	Δx	0.15 м
Радиус сглаживания SPH	h	0.28 м
Число частиц	N	686
Масса частицы	m	2.92 кг

Таблица 2: Численные параметры SPH-части модели.

6 SPH-модель воды

SPH расшифровывается как Smoothed Particle Hydrodynamics, то есть метод сглаженных частиц. Главная идея: жидкость не хранится на фиксированной сетке. Вместо этого она задаётся набором частиц, которые движутся вместе с потоком.

Для каждой частицы i хранятся:

$$r_i, \quad v_i, \quad a_i, \quad \rho_i, \quad p_i.$$

Здесь r_i — положение, v_i — скорость, a_i — ускорение, ρ_i — плотность, p_i — давление.

6.1 Плотность

Плотность частицы считается суммой вкладов соседних частиц:

$$\rho_i = \sum_j m_j W(|r_i - r_j|, h).$$

Функция W называется ядром сглаживания. Она устроена так, что близкие частицы влияют сильно, а далёкие частицы не влияют совсем. В коде используется Poly6-ядро:

$$W(r, h) = \begin{cases} \frac{315}{64\pi h^9} (h^2 - r^2)^3, & 0 \leq r < h, \\ 0, & r \geq h. \end{cases}$$

Если расстояние между частицами больше $h = 0.28$ м, то вклад соседа равен нулю. Это делает расчёт локальным.

6.2 Давление

Давление считается по простой линейной формуле:

$$p_i = k(\rho_i - \rho_0).$$

В коде используется

$$k = 120.$$

Это не настоящий модуль сжимаемости воды. Для реальной воды он был бы намного больше. Здесь k выбран маленьким, чтобы учебная симуляция оставалась устойчивой и не требовала очень маленького шага по времени.

В реализации используется ограничение:

$$p_i = \max(0, k(\rho_i - \rho_0)).$$

Причина простая: если разрешить большое отрицательное давление, частицы на свободной поверхности могут начать неестественно притягиваться друг к другу. Для текущей визуальной модели это только ухудшает результат.

6.3 Сила давления

Сила давления для частицы i :

$$F_i^p = - \sum_j m_j \frac{p_i + p_j}{2\rho_j} \nabla W_{\text{spiky}}(|r_i - r_j|, h).$$

Знак минус означает, что частицы выталкиваются из областей повышенного давления. Если частицы сильно сблизилась, плотность растёт, давление растёт, и сила старается раздвинуть их.

Градиент Spiky-ядра:

$$\nabla W_{\text{spiky}}(r, h) = -\frac{45}{\pi h^6} (h - r)^2 \frac{r_i - r_j}{|r_i - r_j|}.$$

6.4 Вязкость

Вязкость отвечает за сглаживание разницы скоростей:

$$F_i^\nu = \mu \sum_j m_j \frac{v_j - v_i}{\rho_j} \nabla^2 W_\nu(|r_i - r_j|, h).$$

В текущей реализации:

$$\mu = 24.$$

Это тоже эффективный численный коэффициент, а не точная динамическая вязкость воды. Он нужен, чтобы поток не распадался на слишком шумные отдельные частицы.

6.5 Сопротивление воздуха

Сопротивление воздуха задано простой линейной моделью:

$$F_i^{air} = -c_{air} v_i.$$

В коде:

$$c_{air} = 0.05.$$

Такая модель не описывает воздух как отдельную среду. Она только слегка гасит скорости частиц и делает движение спокойнее.

6.6 Итоговое уравнение движения частиц

Полное ускорение частицы:

$$a_i = g + \frac{F_i^p + F_i^\nu + F_i^{air}}{\rho_i}.$$

После этого используется явная схема:

$$v_i^{n+1} = v_i^n + a_i^n \Delta t,$$

$$r_i^{n+1} = r_i^n + v_i^{n+1} \Delta t.$$

Схема простая, зато её легко читать и проверять.

7 Контакт воды с боксом

Бокс для SPH-части задаётся как набор внешних плоскостей. Когда частица попадает внутрь объёма бокса, она выталкивается на ближайшую грань, а её скорость меняется.

Нормальная скорость после удара:

$$v_n^{new} = -e v_n^{old}.$$

Для крыши выбран маленький коэффициент восстановления:

$$e_{\text{roof}} = 0.03.$$

Это означает почти неупругий удар: вода должна в основном терять вертикальную скорость, а не отскакивать вверх.

Для боковых стенок:

$$e_{\text{wall}} = 0.10.$$

Касательная скорость тоже гасится:

$$v_{\tau}^{new} = (1 - d_{\tau})v_{\tau}^{old}.$$

Для крыши:

$$d_{\tau}^{roof} = 0.55,$$

то есть касательная скорость уменьшается на 55%.

Импульс, переданный одной частицей:

$$J_i = m_i |v_n^{new} - v_n^{old}|.$$

Если частица массой 2.92 кг ударяется о крышу со скоростью около 30 м/с, то грубая оценка импульса одной частицы:

$$J_i \sim 2.92 \cdot 30 \approx 87.6 \text{ кг} \cdot \text{м/с}.$$

Если таких частиц много, суммарный импульс быстро становится большим. Поэтому в CSV-файл записывается не только максимальная сила, но и импульс за интервал кадра:

$$J_{\text{roof}} = \sum_i J_i.$$

Эквивалентная средняя сила за интервал:

$$F_{\text{avg}} \approx \frac{J_{\text{roof}}}{\Delta t_{\text{frame}}}.$$

Такой подход устойчивее, чем использование только одного пика силы.

8 Почему вода не должна зависать на крыше

Есть важная особенность реализации. SPH-вода считается в C++, а деформация бокса через FEniCSx считается после этого как постобработка. Поэтому вода напрямую не видит деформированную FEniCSx-сетку.

Если ничего не исправлять, возникает неприятный визуальный эффект: бокс уже смят в ParaView, но частицы воды продолжают останавливаться на старой плоскости крыши.

Для этого в SPH-контакт добавлена простая модель опускания контактной крыши:

$$s_{\text{roof}}^{new} = \min(s_{\text{max}}, s_{\text{roof}}^{old} + \alpha J_{\text{roof}}).$$

В текущей реализации:

$$\alpha = 2.0 \cdot 10^{-5},$$

$$s_{\text{max}} = 1.45 \text{ м}.$$

Это значит, что после сильного удара контактная плоскость крыши постепенно уходит вниз. Следующие частицы воды сталкиваются уже не с исходной крышей $z = 1.8$, а с опущенной плоскостью. Поэтому вода может попадать в область смятого кузова, и в ParaView она больше не выглядит зависшей в воздухе.

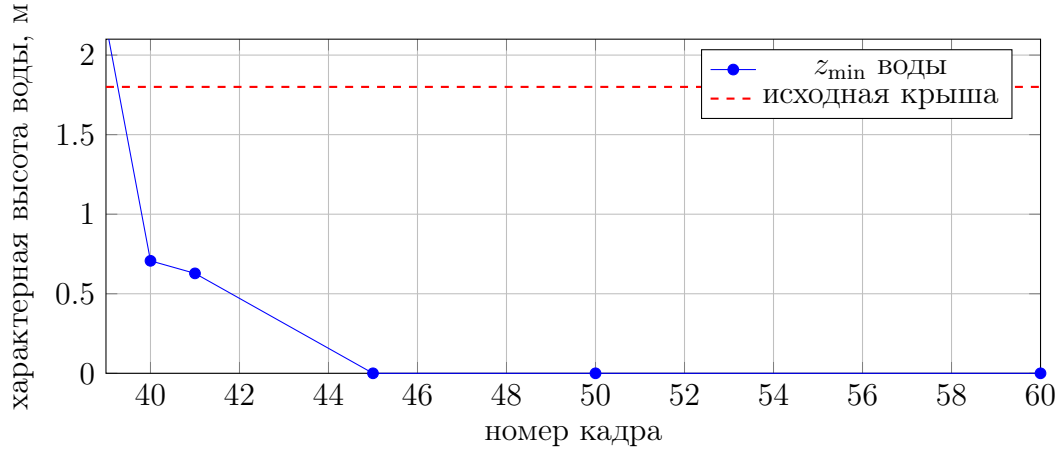


Рис. 2: После удара частицы воды уходят ниже исходной высоты крыши. Это показывает, что вода больше не фиксируется на старой, ещё не смятой плоскости.

9 Контакт воды с землёй

Земля задаётся плоскостью:

$$z = 0.$$

При контакте с землёй вертикальная скорость воды почти полностью гасится:

$$v_z^{new} \approx 0, \quad \text{если } v_z < 0.$$

Горизонтальная скорость уменьшается из-за трения:

$$v_x^{new} = (1 - f)v_x,$$

$$v_y^{new} = (1 - f)v_y.$$

В коде:

$$f = 0.18.$$

Это означает, что после каждого контакта с землёй горизонтальная скорость уменьшается примерно на 18%. Такая земля не является настоящей моделью грунта, но она не даёт воде бесконечно проваливаться вниз и уменьшает нереалистичный отскок.

10 Деформация бокса в FEniCSx

Сетка бокса строится в Gmsh и передаётся в FEniCSx. Там решается задача линейной упругости:

$$-\nabla \cdot \sigma(u) = f.$$

Здесь:

$$u = (u_x, u_y, u_z)$$

– поле перемещений узлов сетки, а f – нагрузка от удара воды.

Тензор малых деформаций:

$$\varepsilon(u) = \frac{1}{2} (\nabla u + \nabla u^T).$$

Физический смысл: $\varepsilon(u)$ показывает, насколько материал растягивается, сжимается или сдвигается около каждой точки.

Для изотропного материала используется закон Гука:

$$\sigma(u) = 2\mu\varepsilon(u) + \lambda \operatorname{tr}(\varepsilon(u))I.$$

Коэффициенты Ламе:

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)},$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}.$$

Для настоящей стали модуль Юнга порядка $2 \cdot 10^{11}$ Па. В проекте используется пониженный эффективный модуль:

$$E_{\text{eff}} = 1.5 \cdot 10^9 \text{ Па.}$$

Это сделано осознанно. Текущая модель не содержит настоящей пластичности, потери устойчивости и разрушения тонких стенок. Если поставить реальный модуль стали без этих эффектов, бокс будет слишком жёстким и почти не будет сминаться. Пониженный E_{eff} грубо имитирует потерю устойчивости тонкой оболочки после удара.

Коэффициент Пуассона:

$$\nu = 0.30.$$

Тогда:

$$\mu = \frac{1.5 \cdot 10^9}{2(1+0.3)} \approx 5.77 \cdot 10^8 \text{ Па,}$$

$$\lambda = \frac{1.5 \cdot 10^9 \cdot 0.3}{(1+0.3)(1-2 \cdot 0.3)} \approx 8.65 \cdot 10^8 \text{ Па.}$$

11 Слабая форма задачи

В FEniCSx решается не дифференциальное уравнение напрямую, а его слабая форма. Она записывается так:

$$\int_{\Omega} \sigma(u) : \varepsilon(v) \, dx = \int_{\Gamma_{\text{roof}}} t_{\text{roof}} \cdot v \, ds + \int_{\Gamma_{\text{side}}} t_{\text{side}} \cdot v \, ds.$$

Левая часть отвечает за внутреннее сопротивление материала деформации. Правая часть отвечает за внешние нагрузки от воды.

Нижняя грань бокса закрепляется:

$$u = 0 \quad \text{на нижней грани.}$$

Это приближённая модель контакта с землёй: днище не может свободно улететь вниз, потому что оно опирается на плоскость.

12 Остаточное смятие

Обычная линейная упругость возвращает тело обратно после снятия нагрузки. Для удара двух тонн воды это выглядит плохо: кузов должен остаться смятым. Поэтому после упругого решения добавляется простая модель остаточной деформации.

На каждом кадре измеряются максимальные прогибы:

$$d_{\text{roof}}, \quad d_{\text{side}}, \quad d_{\text{floor}}.$$

Дальше хранятся накопленные значения:

$$D_{\text{roof}}^{\text{new}} = \max(D_{\text{roof}}^{\text{old}}, 0.92d_{\text{roof}}),$$

$$D_{\text{side}}^{\text{new}} = \max(D_{\text{side}}^{\text{old}}, 0.88d_{\text{side}}),$$

$$D_{\text{floor}}^{\text{new}} = \max(D_{\text{floor}}^{\text{old}}, 0.55d_{\text{floor}}).$$

Числа 0.92, 0.88, 0.55 задают, какая часть максимального прогиба остаётся как необратимое смятие. Крыша сохраняет деформацию сильнее всего, потому что основной удар приходит сверху.

Итоговая форма бокса:

$$x_{\text{new}} = x_{\text{mesh}} + u_{\text{elastic}} + u_{\text{plastic}}.$$

Здесь:

- x_{mesh} – исходные узлы сетки Gmsh;
- u_{elastic} – упругое перемещение из FEniCSx;
- u_{plastic} – добавленное остаточное смятие.

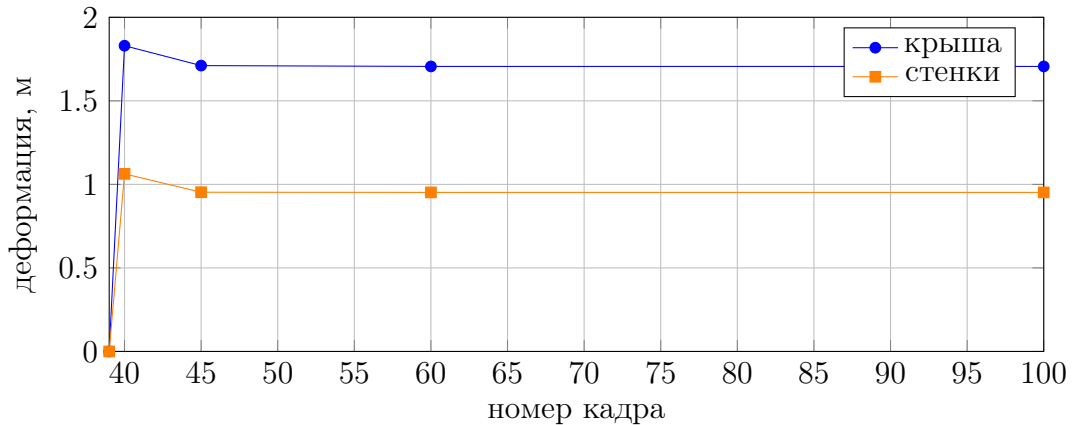


Рис. 3: Пример поведения остаточной деформации в текущем расчёте. После удара бокс не возвращается к исходной форме, а остаётся смятым.

13 Как всё связано в программе

Расчёт в программе идёт по этапам.

1. В C++ задаются параметры воды, бокса и земли.
2. Gmsh строит тонкостенную тетраэдральную сетку бокса.
3. SPH-часть считает движение частиц воды.
4. При контакте воды с боксом считаются силы и импульсы удара.
5. Эти нагрузки записываются в файл `box_loads.csv`.
6. Python-скрипт с FEniCSx читает сетку и нагрузки.

7. FEniCSx решает задачу упругости для каждого кадра.
8. К упругому решению добавляется остаточное смятие.
9. Вода, земля и деформированный бокс записываются в VTK-форматы.
10. Результат просматривается в ParaView.

14 Что модель учитывает

В текущей версии учитываются:

- гравитационное падение воды;
- движение воды методом SPH;
- давление и вязкость воды;
- простое сопротивление воздуха;
- контакт воды с боксом;
- контакт воды с землёй;
- тетраэдральная сетка бокса из Gmsh;
- упругая деформация бокса в FEniCSx;
- остаточное смятие бокса после удара;
- визуализация в ParaView.

15 Ограничения модели

Модель остаётся учебной. В ней пока не учитываются:

- настоящая нелинейная пластичность стали;
- разрушение, трещины и отрыв элементов;
- самоконтакт смятых стенок;
- воздух как отдельная расчётная среда;
- сложная модель грунта;
- точная геометрия реального минивэна.

Главное назначение этой версии – получить понятную качественную модель. Она показывает, как можно связать SPH для воды, Gmsh для сетки, FEniCSx для деформации и ParaView для визуализации.